

CORRIGÉ DES EXERCICES 4, 5, 6 ET 7

Exercice 4.

1. Étude de la continuité au point 0 des fonctions u et v .

COMMENTAIRE. Étudier la continuité d'une fonction f au point x_0 où x_0 est un élément de l'ensemble de définition de f (i.e : f est définie au point x_0), revient à calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Si cette limite vaut $f(x_0)$ alors f est continue au point x_0 , sinon elle n'est continue en x_0 .

- (a) Continuité au point 0 de la fonction u par :

$$u(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x + \sin^2 x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

La fonction u est définie sur $\mathbb{R}$ car pour $x \neq 0$ elle est définie, et au point 0 elle est telle que $u(0) = 0$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} u(x)$. On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} u(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \sin^2 x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - (1 - 2 \sin^2(x/2)) + \sin^2 x}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin^2(x/2)}{x} + \frac{\sin x \sin x}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} x \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 + \sin x \left(\frac{\sin x}{x} \right) \right) \end{aligned}$$

comme $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ alors :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \sin^2 x}{x} = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0} u(x) = u(0)$$

la fonction u est donc continue au point 0.

COMMENTAIRE. On remarque que pour tout x dans $\mathbb{R}^*$ la fonction u est continue en tant que rapport des fonctions $x \mapsto 1 - \cos x + \sin^2 x$ et $x \mapsto x$ continues sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $\mathbb{R}^*$, comme u est de plus continue au point 0 elle est par conséquent continue sur $\mathbb{R}$.

- (b) Continuité au point 0 de la fonction v définie par :

$$v(x) = \begin{cases} x + \frac{\sqrt{x^2}}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

La fonction v est définie sur $\mathbb{R}$ car pour $x \neq 0$, et au point 0 elle est telle que $v(0) = 1$. Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} v(x)$. Pour tout $x \neq 0$ on a :

$$\frac{\sqrt{x^2}}{x} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} \frac{x}{x} = 1 & \text{si } x > 0 \\ \frac{-x}{x} = -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

ainsi le fonction v s'écrit :

$$v(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x > 0 \\ x - 1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

il s'en suit $\lim_{x \rightarrow 0^+} v(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} v(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - 1) = -1$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} v(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} v(x)$ alors v n'a pas de limite quand x tend vers 0, donc n'est pas continue au point 0.

COMMENTAIRE. Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} v(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 1) = 1 = v(0)$ alors v est continue à droite au point 0. Remarquons qu'elle est continue sur $\mathbb{R}^*$ car les fonctions $x \mapsto x + 1$ et $x \mapsto x - 1$ sont continues respectivement sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$.

2. Prolongement par continuité au point 0 ? à gauche au point 0 ? à droite au point 0 ?

COMMENTAIRE. Pour qu'une fonction f est prolongeable par continuité en un point x_0 (resp. à droite au point x_0 , resp. à gauche au point x_0) où elle n'est pas définie (i.e : x_0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de f) il faut et il suffit qu'elle ait une limite (res. limite à droite, resp. à gauche) finie en x_0 . Cela revient donc à calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, resp. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$).

(a) Prolongement par continuité au point 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|}$. La fonction $x \mapsto \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|}$ n'est pas définie en 0, calculons alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|}$. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on a :

$$1 - \cos \sqrt{|x|} = 1 - \left(1 - 2 \sin^2 \left(\sqrt{|x|}/2\right)\right) = 2 \sin^2 \left(\sqrt{|x|}/2\right)$$

ainsi pour tout x dans $V_{\hat{0}}$ (i.e : voisinage épointé de 0) :

$$\frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|} = \frac{2 \sin^2 \left(\sqrt{|x|}/2\right)}{\left(\sqrt{|x|}\right)^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \left(\sqrt{|x|}/2\right)}{\sqrt{|x|}/2}\right)^2$$

comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sqrt{|x|}/2)}{\sqrt{|x|}/2} = 1$ alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|} = \frac{1}{2}$, il s'en suit que la fonction $x \mapsto \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|}$ définie sur $\mathbb{R}^*$ est prolongeable par continuité en 0, et admet pour prolongement par continuité au point 0 la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{|x|}}{|x|} & \text{si } x \neq 0 \\ 1/2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

(b) Prolongement par continuité au point 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1 + e^{1/x}}$. La fonction $x \mapsto \frac{1}{1 + e^{1/x}}$ n'est pas définie en 0, calculons alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{1/x}}$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$ alors :

i. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{1/x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + e^{1/x}) = +\infty$ par la suite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 0$,

ii. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{1/x} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + e^{1/x}) = 1$ par la suite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 1$.

Il vient de i. et ii. que la fonction $x \mapsto \frac{1}{1 + e^{1/x}}$:

- n'est pas prolongeable par continuité au point 0 car les limites à droite et à gauche au point 0 sont différentes bien qu'elles soient finies toutes les deux,
- est prolongeable par continuité à droite en 0, et admet pour prolongement par continuité à droite au point 0 la fonction g_d définie par :

$$g_d(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 + e^{1/x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- est prolongeable par continuité à gauche en 0, et admet pour prolongement par continuité à gauche au point 0 la fonction g_g définie par :

$$g_g(x) = \begin{cases} \frac{1}{1 + e^{1/x}} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

(c) Prolongement par continuité au point 0 de la fonction $x \mapsto (x - E(1/x)) \sin x$. La fonction $x \mapsto (x - E(1/x)) \sin x$ n'est pas définie au point 0, calculons alors $\lim_{x \rightarrow 0} (x - E(1/x)) \sin x$. Pour tout x dans V_0 on a :

$$(x - E(1/x)) \sin x = x \sin x - \sin x E(1/x)$$

il s'en suit d'une part $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin x = 0$, d'autre part en utilisant la définition de la partie entière d'un nombre réel, pour tout x dans $V_{\hat{0}}$:

$$\frac{1}{x} - 1 < E(1/x) \leq \frac{1}{x}$$

ce qui entraîne

$$\text{i. si } x > 0 \text{ donc } \sin x > 0, \quad \frac{\sin x}{x} - \sin x < \sin x E(1/x) \leq \frac{\sin x}{x}$$

$$\text{ii. si } x < 0 \text{ donc } \sin x < 0, \quad \frac{\sin x}{x} \leq \sin x E(1/x) < \frac{\sin x}{x} - \sin x$$

comme $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ on déduit de i. et

ii. en utilisant le théorème d'encadrement des limites :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x E(1/x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x E(1/x) = 1 \iff \lim_{x \rightarrow 0} \sin x E(1/x) = 1$$

par la suite en appliquant le théorème sur la somme algébrique de limites finies :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x - E(1/x)) \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} (x \sin x - \sin x E(1/x)) = 1$$

la fonction $x \mapsto (x - E(1/x)) \sin x$ est donc prolongeable par continuité en 0, et admet pour prolongement par continuité au point 0 la fonction h définie par :

$$h(x) = \begin{cases} (x - E(1/x)) \sin x & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Exercice 5.

1. Pour tout x et x_0 dans $[a, +\infty[$ ($a > 0$) on a d'après des relations trigonométriques :

$$\begin{aligned} |\cos(1/x) - \cos(1/x_0)| &= \left| -2 \sin\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x_0}\right)\right) \sin\left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right)\right) \right| \\ &= 2 \left| \sin\left(\frac{x_0 + x}{2xx_0}\right) \right| \left| \sin\left(\frac{x_0 - x}{2xx_0}\right) \right| \\ &\leq 2 \left| \sin\left(\frac{x_0 - x}{2xx_0}\right) \right| \end{aligned}$$

en utilisant le fait que $|\sin x| \leq |x|$ on aura :

$$2 \left| \sin\left(\frac{x_0 - x}{2xx_0}\right) \right| \leq 2 \cdot \left| \frac{x_0 - x}{2xx_0} \right| = \left| \frac{x_0 - x}{xx_0} \right| = \left| \frac{1}{xx_0} \right| |x_0 - x|$$

comme $x \geq a$ et $x_0 \geq a$ alors :

$$xx_0 \geq a^2 \implies 0 < \left| \frac{1}{xx_0} \right| = \frac{1}{xx_0} \leq \frac{1}{a^2}$$

ainsi :

$$|\cos(1/x) - \cos(1/x_0)| \leq (1/a^2) |x - x_0|$$

pour tout $\varepsilon > 0$ donné en prenant $\delta_\varepsilon = a^2\varepsilon$ (qui indépendant de x_0) tel que :

$$\forall x, x_0 \in [a, +\infty[\quad (|x - x_0| < \delta_\varepsilon \implies |\cos(1/x) - \cos(1/x_0)| < \varepsilon)$$

la fonction $x \mapsto \cos(1/x)$ est donc uniformément continue sur $[a, +\infty[$.

COMMENTAIRE. Dans cette question on a utilisé appliqué la définition de la continuité uniforme (Définition 1.1 page 3 du cours CONTINUITÉ SUR UN INTERVALLE. FONCTION RACINE $n^{\text{I}^{\text{ME}}}$. FONCTIONS RÉCIPROQUES DES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES).

2. Soient g et $x \mapsto \varphi(x) = \sin(g(x))$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Pour tout x et x_0 dans $\mathbb{R}$ on a en utilisant les relations trigonométriques :

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x_0)| &= |\sin(g(x)) - \sin(g(x_0))| \\ &= \left| 2 \sin\left(\frac{g(x) - g(x_0)}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{g(x) + g(x_0)}{2}\right) \right| \\ &= 2 \left| \sin\left(\frac{g(x) - g(x_0)}{2}\right) \right| \cdot \left| \cos\left(\frac{g(x) + g(x_0)}{2}\right) \right| \\ &\leq 2 \left| \sin\left(\frac{g(x) - g(x_0)}{2}\right) \right| \quad \left(\text{car } \left| \cos\left(\frac{g(x) + g(x_0)}{2}\right) \right| \leq 1 \right) \end{aligned}$$

et en utilisant le fait que $|\sin x| \leq |x|$ on obtient :

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq 2 \cdot \left| \frac{g(x) - g(x_0)}{2} \right| = |g(x) - g(x_0)|$$

comme g est lipschitzienne, il existe alors $k > 0$ tel que $|g(x) - g(x_0)| \leq k|x - x_0|$, il s'en suit que pour ce même $k > 0$ on a aussi :

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| \leq k|x - x_0|$$

donc la fonction φ est k -lipschitzienne, par conséquent elle est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

COMMENTAIRE. Dans cette question on a utilisé les fonctions lipschitziennes et leurs propriétés (Définition 1.2 et proposition 1.2 page 3 du cours CONTINUITÉ SUR UN INTERVALLE. FONCTION RACINE $n^{\text{I}^{\text{ME}}}$. FONCTIONS RÉCIPROQUES DES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES).

Exercice 6.

1. Considérons la fonction $x \mapsto u(x) = \sin x + (x - 1) \cos x$, elle est définie et continue sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $[0, 2\pi]$. On a $u(0) = -1 < 0$ et $u(2\pi) = 2\pi - 1 > 0$, ainsi $u(0) \cdot u(2\pi) < 0$, d'après les propriétés de la valeur intermédiaire il existe x_0 dans $]0, 2\pi[$ donc dans $[0, 2\pi]$ tel que :

$$\begin{aligned} u(x_0) = 0 &\iff \sin x_0 + (x_0 - 1) \cos x_0 = 0 \\ &\iff \sin x_0 = -(x_0 - 1) \cos x_0 \\ &\iff \sin x_0 = (1 - x_0) \cos x_0 \end{aligned}$$

alors l'équation $\sin x = (1 - x) \cos x$ admet une solution dans $[0, 2\pi]$.

2. Les fonctions f et g étant continues sur $[a, b]$ elles sont alors bornées et atteignent leurs bornes supérieures et inférieures, il existe donc α et β ($\alpha \neq \beta$) dans $[a, b]$ tels que :

$$f(\alpha) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad g(\beta) = \sup_{x \in [a, b]} g(x)$$

Supposons que $\alpha < \beta$ et considérons la fonction $x \mapsto \varphi(x) = f(x) - g(x)$, elle est définie et continue sur $[\alpha, \beta]$ car f et g le sont sur $[a, b]$ en particulier sur $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$. On a $\varphi(\alpha) = f(\alpha) - g(\alpha)$ et $\varphi(\beta) = f(\beta) - g(\beta)$, comme $\sup_{x \in [a, b]} f(x) = \sup_{x \in [a, b]} g(x)$ alors :

$$\left(\varphi(\alpha) > 0 \quad \text{et} \quad \varphi(\beta) < 0 \right) \implies \varphi(\alpha) \cdot \varphi(\beta) < 0$$

d'après les propriétés de la valeur intermédiaire il existe c dans $] \alpha, \beta [$ donc dans $[\alpha, \beta]$ par conséquent dans $[a, b]$ tel que :

$$\varphi(c) = 0 \iff f(c) - g(c) = 0 \iff f(c) = g(c)$$

COMMENTAIRE. Dans l'exercice 6 on a appliqué les propriétés de la valeur intermédiaire (Théorème 2.2 page 5 du cours CONTINUITÉ SUR UN INTERVALLE. FONCTION RACINE $n^{\text{ième}}$. FONCTIONS RÉCIPROQUES DES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES).

Exercice 7. La fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Continuité de h sur $\mathbb{R}$. D'après la définition de la valeur absolue :

- si $x > 0$ on a $h(x) = \frac{x}{x} \sqrt{x} = \sqrt{x}$;
- si $x < 0$ on a $h(x) = \frac{-x}{x} \sqrt{-x} = -\sqrt{-x}$

ainsi la fonction h s'écrit comme suit :

$$h(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \\ -\sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (*)$$

- (a) Continuité sur $\mathbb{R}^*$. Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x}$ et $-x \mapsto \sqrt{-x}$ étant continues respectivement sur $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$ elles le sont en particulier sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$, d'où la continuité de h sur $\mathbb{R}^*$.
- (b) Continuité au point 0. Il vient de (*) :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} h(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ >}} \sqrt{x} = 0 = h(0) \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ <}} h(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ <}} -\sqrt{-x} = 0 = h(0)$$

donc h est continue à droite et à gauche au point 0 elle est par conséquent continue au point 0.

de (a) et (b) on déduit que h est continue sur $\mathbb{R}$.

2. (a) Monotonie de h . Soient x_1 et x_2 deux éléments de $\mathbb{R}$ tels que $x_1 > x_2$. Déterminons le signe de $h(x_1) - h(x_2)$.

- i. Si $x_1, x_2 \geq 0$ on a d'après (*) :

$$h(x_1) - h(x_2) = \sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} = \frac{(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} > 0$$

ce qui implique que $h(x_1) > h(x_2)$, donc h est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

- ii. Si $x_1, x_2 \leq 0$ alors $-x_1, -x_2 \geq 0$, on aura donc en utilisant le même procédé que dans le i. :

$$h(x_1) - h(x_2) = -\sqrt{-x_1} + \sqrt{-x_2} = \frac{-(x_1 - x_2)}{\sqrt{-x_1} + \sqrt{-x_2}} = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{-x_1} + \sqrt{-x_2}} > 0$$

ce qui implique que $h(x_1) > h(x_2)$, donc h est strictement croissante sur $\mathbb{R}_-$.

de i. et ii. on déduit que h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

- (b) Détermination de h^{-1} . La fonction h étant d'après 1. continue sur $\mathbb{R}$, de 2.(a) strictement croissante sur $\mathbb{R}$, elle est alors bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et admet une fonction réciproque h^{-1} définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Pour tout x dans $\mathbb{R}$, posons $y = h(x)$. On a en vertu (*) :

- i. si $x \geq 0$ alors :

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ \text{et} \\ y = \sqrt{x} \iff x = y^2 = y \cdot y \geq 0 \end{cases}$$

- ii. si $x \leq 0$ alors :

$$\begin{cases} y \leq 0 \\ \text{et} \\ y = -\sqrt{-x} \iff -x = y^2 \iff x = -y^2 = (-y) \cdot y \leq 0 \end{cases}$$

il en découle de i. et ii. que :

$$\forall y \in \mathbb{R} \quad x = |y|y$$

ainsi la fonction h^{-1} est définie pour tout x dans $\mathbb{R}$ par :

$$h^{-1}(x) = |x|x$$

COMMENTAIRE. Dans l'exercice 7 on a appliqué le théorème de la fonction réciproque (Théorème 3.1 page 5 du cours CONTINUITÉ SUR UN INTERVALLE. FONCTION RACINE $n^{\text{I}^{\text{ME}}}$. FONCTIONS RÉCIPROQUES DES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES).